

Chapitre 18

Les actifs illiquides — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le biais de lissage et les trois sources de distorsion statistique

- (a) En l'absence de marché secondaire actif, les actifs illiquides — capital-investissement, immobilier non coté, infrastructures — sont valorisés périodiquement par des méthodes d'**expertise** plutôt que par des prix de marché observés en continu. Ce mode de valorisation **lisse artificiellement** la série de rendements déclarés, car les valeurs d'expertise successives sont mécaniquement corrélées entre elles et réagissent avec retard aux chocs de marché. Les deux effets statistiques identifiés sont : la **volatilité mesurée sous-estime la volatilité économique réelle**, et la **corrélation apparente avec les marchés cotés est mécaniquement tirée vers le bas**, quelle que soit la corrélation économique véritable.
- (b) Le **biais de survie** (*survivorship bias*) survient lorsque les gestionnaires ou fonds les moins performants **disparaissent des bases de données** utilisées pour construire les indices de référence — un fonds qui ferme ou cesse de reporter ses performances est retiré de l'échantillon rétrospectivement. Les indices ainsi construits ne conservent que les survivants, ce qui **biaise à la hausse** la performance moyenne apparente de la classe d'actifs par rapport à sa performance réelle, incluant les échecs.
- (c) Le **biais de sélection** survient lorsque les transactions effectivement observées sur le marché secondaire **ne sont pas représentatives** de l'ensemble du marché. La raison en est que les cessions ont souvent lieu pour des **raisons idiosyncratiques** — typiquement, un besoin de liquidité du vendeur — plutôt que comme un échantillon aléatoire de l'ensemble des positions existantes ; les prix observés sur le marché secondaire reflètent donc autant l'urgence du vendeur que la valeur fondamentale de l'actif cédé.
- (d) La corrélation **mesurée** est celle calculée à partir des rendements déclarés, lissés par la valorisation d'expertise ; la corrélation **économique véritable** est celle qui prévaudrait si l'actif illiquide était valorisé en continu, aux mêmes prix de marché que les actifs cotés comparables. Cette distinction importe car un investisseur qui prendrait la corrélation déclarée au pied de la lettre **surestimerait le bénéfice de diversification** réel de l'actif illiquide : une corrélation apparente faible, artefact du lissage, peut masquer une exposition économique bien plus proche des marchés cotés que ne le suggèrent les statistiques déclarées — un biais d'autant plus dangereux qu'il fausse précisément l'outil (la corrélation) sur lequel repose la construction d'un portefeuille diversifié.

Corrigé de l'exercice 2 — La prime de liquidité, entre classes d'actifs et à l'intérieur d'une même classe

- (a) Une fois les rendements corrigés du biais de lissage, la littérature identifie une prime de risque de liquidité **positive mais d'ampleur variable** selon la classe d'actifs. Cette prime est la plus élevée pour le **capital-investissement** et l'**immobilier direct**, plus élevée que pour des actifs cotés mais peu échangés.
- (b) Cette prime rémunère deux choses distinctes : l'**incapacité de céder rapidement la position sans décote**, d'une part ; et l'**exposition accrue à un risque de rachat forcé en période de tensions de marché généralisées**, d'autre part — la première est un coût de sortie ordinaire, la seconde un risque contingent qui ne se matérialise que dans les états du monde les plus défavorables.
- (c) À l'intérieur même d'une classe d'actifs cotés, un **écart de rendement subsiste** entre titres liquides et titres peu échangés de caractéristiques par ailleurs comparables. Ce phénomène est documenté de longue date sur les **marchés actions comme obligataires**.
- (d) L'arbitrage fondamental commun aux deux échelles est celui entre **rendement espéré et facilité de sortie** : dans les deux cas, un investisseur accepte ou exige un rendement différent selon qu'il peut ou non se dégager rapidement de sa position. L'ampleur diffère néanmoins, car l'écart de liquidité entre un titre coté peu échangé et un titre coté très liquide reste, par construction, bien plus modeste que celui qui sépare un actif coté négociable en continu d'un actif non coté qui ne peut être cédé qu'au prix d'un processus de transaction long et incertain, voire pas du tout avant

Corrigé de l'exercice 3 — Allocation sous contraintes de liquidité et le cas Harvard

- (a) Sous coûts de transaction significatifs, un investisseur rationnel ne rééquilibre pas continûment vers des poids cibles fixes, mais **tolère une bande de fluctuation** autour de sa cible et ne rééquilibre que lorsque l'écart dépasse un seuil justifiant le coût de la transaction. Ce principe est d'autant plus contraignant que l'actif est **illiquide et coûteux à ajuster** : plus le coût de sortie ou d'entrée est élevé, plus la bande de tolérance optimale doit être large, et moins le portefeuille effectif colle à la cible théorique à un instant donné.
- (b) Lorsqu'un actif — le capital-investissement en est l'exemple — ne peut, par construction, être négocié qu'à intervalles espacés, dictés par le rythme des cessions décidées par le gérant du fonds sous-jacent, l'allocation optimale doit intégrer cet horizon de négociation contraint **dès la phase de construction du portefeuille**. Le chapitre insiste sur ce point car traiter cette contrainte *a posteriori*, comme une simple difficulté opérationnelle à gérer une fois le portefeuille constitué, revient à découvrir le problème au moment précis où l'on aurait besoin de le résoudre — alors qu'il est trop tard pour l'anticiper.
- (c) La dotation de l'université Harvard, fortement engagée dans les actifs illiquides, s'est retrouvée à devoir envisager des cessions sur le marché secondaire pendant la crise de 2007-2009. La tension est née de la combinaison précise de deux évolutions simultanées : la **baisse de ses revenus**, d'une part, et la **poursuite des appels de fonds** sur ses engagements de capital-investissement, d'autre part — deux mouvements de sens opposé sur les ressources et les besoins de liquidité, survenant au même moment, alors même que le portefeuille demeurerait par ailleurs solvable.
- (d) Les trois recommandations sont : **dimensionner** l'allocation aux actifs illiquides en fonction des besoins de liquidité les plus défavorables, plutôt que des besoins moyens attendus ; **maintenir une réserve de liquidité** suffisante pour honorer les appels de fonds sans avoir à céder d'autres positions en catastrophe ; et **diversifier les engagements par année de vintage** pour éviter une concentration des appels de fonds sur une fenêtre temporelle réduite.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Les actifs illiquides à la lumière de quatre chapitres antérieurs

- (a) Le chapitre 17 reconnaissait que le gap et la duration « exigent un réajustement continu à mesure que le portefeuille évolue et que les taux se déplacent, un exercice coûteux en temps et en systèmes d'information » — une limite pratique, mais qui suppose implicitement que ce réajustement, aussi coûteux soit-il, demeure **réalisable**. Pour les actifs illiquides de ce chapitre, cette hypothèse s'effondre : un actif qui « ne peut, par construction, être négocié qu'à intervalles espacés » ne peut tout simplement pas être ajusté au gré des mouvements de taux, quel qu'en soit le coût que l'on serait prêt à payer. La limite du chapitre 17 — un réajustement continu **coûteux** — devient donc, pour le capital-investissement de ce chapitre, une impossibilité **catégorique** : ce n'est plus une question de prix, mais d'existence même de la possibilité de transaction. C'est précisément cette différence de nature qui justifie la prescription de ce chapitre : intégrer l'horizon de négociation contraint dès la construction du portefeuille, puisqu'aucun réajustement ultérieur, même coûteux, ne pourra corriger une allocation mal calibrée en cours de route.
- (b) Le chapitre 16 attribuait la persistance de la rupture de la CIP à « des contraintes de bilan plus strictes pesant sur les teneurs de marché [...] qui limitent leur capacité à absorber cette demande en prenant l'autre côté de l'arbitrage, empêchant l'écart de se refermer ». Ce chapitre affirme que la prime de liquidité « rémunère l'incapacité de céder rapidement la position sans décote, ainsi que l'exposition accrue à un risque de rachat forcé en période de tensions de marché généralisées ». Dans les deux cas, un écart — de taux au chapitre 16, de rendement ici — qui devrait en théorie être arbitré jusqu'à disparition persiste parce que la capacité (chapitre 16) ou la possibilité

même (ce chapitre) de prendre la position compensatrice est structurellement contrainte : par des exigences réglementaires de bilan pour les teneurs de marché du chapitre 16, par l'absence de tout marché secondaire actif pour l'investisseur en actifs illiquides de ce chapitre. La prime de liquidité documentée ici est donc, tout comme la base de change du chapitre 16, la rémunération durable d'une friction structurelle à l'arbitrage — non une anomalie de marché appelée à se corriger avec le temps.

- (c) Le chapitre 15 concluait que la pénurie mondiale de dollars illustre « à l'échelle systémique ce que l'introduction de ce cours a posé comme principe général : un excès de transformation de maturité, même chez un acteur par ailleurs sain, expose à un risque de financement ». Ce chapitre affirme, à propos du cas Harvard, qu'« un investisseur peut être fondamentalement solvable [...] tout en étant contraint de vendre dans des conditions défavorables faute de liquidité immédiatement mobilisable, exactement le risque de financement déjà rencontré au premier chapitre de ce cours ». Le cas Harvard — un investisseur institutionnel isolé, dont les appels de fonds en capital-investissement se poursuivent alors que ses revenus chutent — et la pénurie de dollars de 2008 — un système bancaire mondial entier, dont le financement de gros en devise étrangère se tarit alors que ses actifs en dollars restent à financer — sont ainsi deux illustrations, à deux échelles radicalement différentes, du même principe posé au premier chapitre de ce cours : la solvabilité, définie comme un excédent de la valeur des actifs sur celle des engagements, ne protège en rien contre le risque de financement dès lors que les besoins de liquidité les plus défavorables excèdent, au moment où ils surviennent, les ressources immédiatement mobilisables.
- (d) Le chapitre 14 reprochait à l'approche du coût moyen mutualisé de reposer sur « une tarification interne de la liquidité défailante, qui ne pénalisait pas correctement le risque de liquidité incorporé dans les actifs », et recommandait le coût marginal à maturité appariée précisément parce qu'il « reconnaît que le coût et le bénéfice de la liquidité dépendent de la maturité de chaque opération ». Ce chapitre recommande symétriquement de « dimensionner leur allocation aux actifs illiquides en fonction de leurs besoins de liquidité les plus défavorables plutôt que de leurs besoins moyens attendus » et de « maintenir une réserve de liquidité suffisante pour honorer les appels de fonds sans avoir à céder d'autres positions en catastrophe ». Ces deux recommandations appliquent, de part et d'autre du bilan, exactement la même discipline : refuser de traiter le risque de liquidité comme gratuit (coût nul) ou uniforme (coût moyen mutualisé), et lui substituer un coût ou une réserve explicitement calibré sur le scénario réellement défavorable plutôt que sur une moyenne confortable. Puisque ce chapitre referme le dernier bloc du cours, on peut aller plus loin : la tarification interne de la liquidité au chapitre 14, l'écart de financement en devises au chapitre 15, la base de change au chapitre 16, l'écart de durée au chapitre 17 et l'allocation aux actifs illiquides ici ne sont, sous des habillages institutionnels très différents — une salle des marchés, un système bancaire mondial, un marché de swaps, un bilan bancaire, un portefeuille d'investisseur institutionnel —, que des variations sur une seule et même exigence posée dès l'introduction de ce cours : mesurer et provisionner explicitement le risque de liquidité, plutôt que de supposer implicitement, comme le fait toute approche à coût nul ou toute statistique non corrigée du lissage, qu'il n'existe pas.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le biais de lissage et l'allocation de portefeuille, chiffré

On a $w_L = 0,6$, $w_I = 0,4$, $\sigma_L = 15\%$, $\sigma_{I,\text{déclarée}} = 8\%$, $\rho_{\text{déclarée}} = 0,10$, $\sigma_{I,\text{vraie}} = 20\%$, $\rho_{\text{vraie}} = 0,55$.

- (a) Avec les statistiques déclarées :

$$\sigma_P^2 = 0,6^2 \times 0,15^2 + 0,4^2 \times 0,08^2 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,10 \times 0,15 \times 0,08 = 0,0081 + 0,001024 + 0,000576 = 0,0097,$$

$$\text{soit } \sigma_P = \sqrt{0,0097} = 9,85\%.$$

(b) Avec les statistiques vraies :

$$\sigma_P^2 = 0,0081 + 0,4^2 \times 0,20^2 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,55 \times 0,15 \times 0,20 = 0,0081 + 0,0064 + 0,00792 = 0,02242,$$

$$\text{soit } \sigma_P = \sqrt{0,02242} = 14,97 \%.$$

- (c) Scénario (i), volatilité vraie mais corrélation déclarée : $\sigma_P^2 = 0,0081 + 0,0064 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,10 \times 0,15 \times 0,20 = 0,0081 + 0,0064 + 0,00144 = 0,01594$, soit $\sigma_P = 12,63 \%$. Scénario (ii), volatilité déclarée mais corrélation vraie : $\sigma_P^2 = 0,0081 + 0,001024 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,55 \times 0,15 \times 0,08 = 0,0081 + 0,001024 + 0,003168 = 0,012292$, soit $\sigma_P = 11,09 \%$. Par rapport au résultat déclaré de (a), 9,85 %, la correction de la volatilité *seule* porte le résultat à 12,63 % (soit +2,78 points), tandis que la correction de la corrélation *seule* le porte à 11,09 % (soit +1,24 point). Le biais sur la **volatilité** contribue donc davantage à l'écart total que le biais sur la **corrélation** — même si les deux effets se renforcent l'un l'autre : la somme des deux contributions isolées (2,78 + 1,24 = 4,02 points) n'égale pas l'écart total observé en (b) (14,97 – 9,85 = 5,12 points), l'écart résiduel de 1,10 point provenant de l'interaction entre les deux corrections, qui ne s'additionnent pas simplement.
- (d) Le comité **sous-estime** nettement le risque réel de son portefeuille — de 9,85 % à 14,97 % de volatilité annuelle, soit un facteur d'environ 1,52. Cette sous-estimation est d'autant plus dommageable qu'elle porte sur la corrélation autant que sur la volatilité : une corrélation déclarée de seulement 0,10 peut laisser croire que l'actif illiquide protège efficacement le portefeuille en cas de choc, alors que sa corrélation économique véritable (0,55) révèle une exposition commune bien plus importante aux marchés cotés — exactement le terrain sur lequel se matérialise le risque de rachat forcé en période de tensions de marché généralisées évoqué par le chapitre : c'est précisément quand la diversification apparente serait la plus utile qu'elle se révèle la plus illusoire.

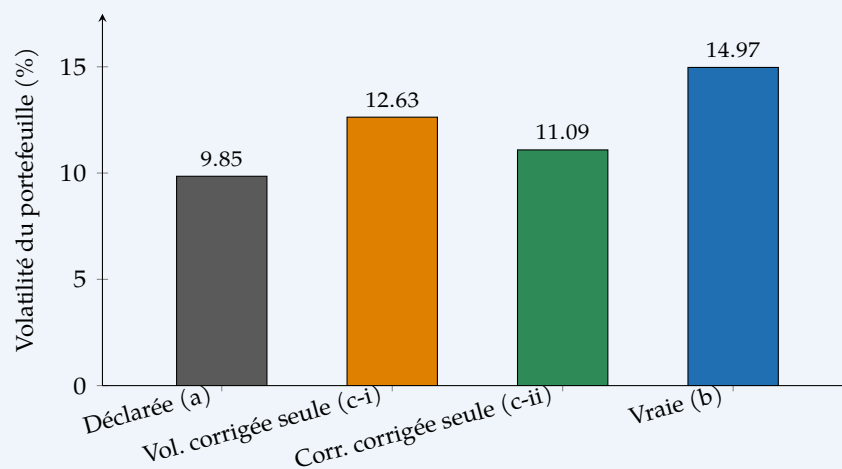


FIG. 1 : Volatilité du portefeuille 60 % L / 40 % I : statistiques déclarées, corrections isolées de la volatilité et de la corrélation, puis statistiques vraies.

Corrigé de l'exercice 6 — Dimensionner une allocation illiquide face aux appels de fonds, chiffré

On a $V = 30\,000$ millions \$, cible illiquide 40 %, $U = 6\,000$ millions \$ d'engagements non appelés, taux d'appel normal 15 %, taux d'appel de tension 30 %, ressources liquides annuelles = 1 000 millions \$.

- (a) Montant appelé en année normale = $0,15 \times 6\,000 = 900$ millions \$. Comparé aux 1 000 millions \$ de ressources liquides disponibles, la dotation dégage un **surplus** de $1\,000 - 900 = 100$ millions \$: **aucun déficit** n'apparaît dans ce scénario moyen.
- (b) Montant appelé en année de tension = $0,30 \times 6\,000 = 1\,800$ millions \$. Comparé aux mêmes 1 000 millions \$ de ressources liquides, un **déficit** de $1\,800 - 1\,000 = 800$ millions \$ apparaît : les ressources courantes ne suffisent plus à honorer les appels de fonds.
- (c) Dimensionnée sur le scénario le plus défavorable, la réserve de liquidité dédiée doit couvrir

l'intégralité de ce déficit de tension, soit **800 millions \$**. Si la dotation avait au contraire dimensionné sa réserve sur le seul scénario moyen de la question (a) — qui dégage un surplus et ne signale donc **aucun besoin de réserve** —, elle se serait retrouvée sans aucune protection au moment précis où le déficit de 800 millions \$ se matérialise, exactement la situation de la dotation Harvard pendant la crise de 2007-2009 : contrainte de céder d'autres positions dans des conditions dégradées, faute d'avoir anticipé le scénario défavorable plutôt que le scénario moyen.

- (d) Scénario concentré : si le choc de tension (30 %) ne frappe que la cohorte représentant 70 % des engagements, le montant appelé est $0,70 \times 6\,000 \times 0,30 = 1\,260$ millions \$. Scénario diversifié : si les mêmes engagements sont répartis uniformément sur cinq cohortes et que le choc n'en touche que deux sur cinq, le montant appelé est $\frac{2}{5} \times 6\,000 \times 0,30 = 720$ millions \$. Le scénario concentré appelle donc $1\,260/720 = 1,75$ fois plus de liquidités que le scénario diversifié pour un même choc de tension et un même montant total d'engagements : diversifier les engagements par année de vintage réduit directement la concentration des appels de fonds sur une fenêtre temporelle réduite, et donc l'ampleur du pic de liquidité à couvrir en cas de choc.

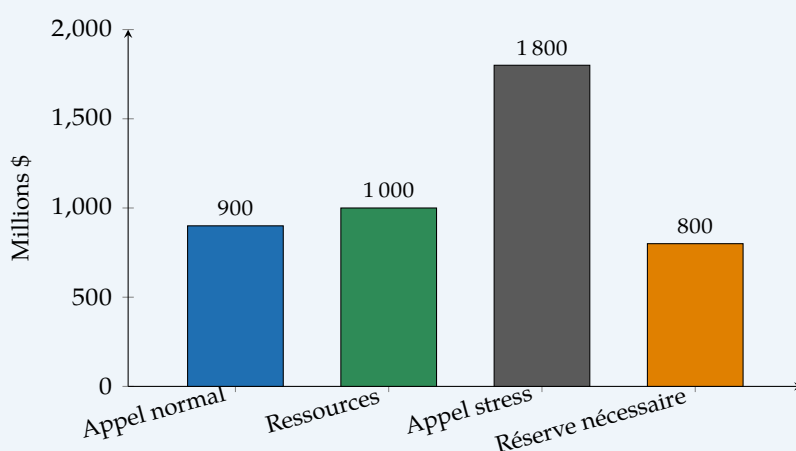


FIG. 2 : Appels de fonds en année normale et en année de tension, ressources liquides disponibles, et réserve nécessaire dimensionnée sur le scénario défavorable.